# 西南交通大学 2024—2025 学年第(二)学期半期考试试卷

课程代码 MECH007512 课程名称 材料力学 BII 考试时间 120 分钟

MECH002112 材料力学 AII

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 总成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得分 | | | | | | | |

阅卷教师签字：

试卷共 6 个大题

1、(30 分) 选择及填空题

1) 一实心均质钢球，当其外表面迅速均匀加热，则球心 O 点的应力状态为_____。

(A) 单向拉伸应力状态； (B) 二向拉伸应力状态；

(C) 三向等值拉伸应力状态； (D) 三向压缩应力状态。

2) 灰口铸铁在扭转试验中的破坏表现为倾斜的断面，其主要原因是_____；

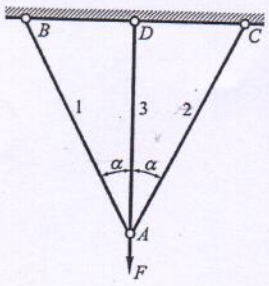
(A) 断面上的拉应力过大； (B) 断面上的压应力过大；

(C) 断面上的切应力过大； (D) 断面上的切应变过大；

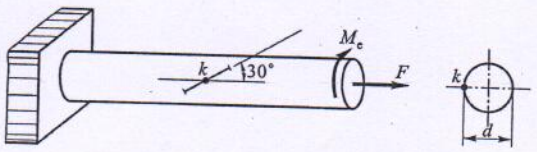
3) 设 1, 2, 3 杆用铰连接如图，1、2、3 各杆的横截面面积和材料均相同，1、2 杆的长度为 $l_1 = l_2 = l$，1、3 杆（及 3、2 杆）的夹角为 $\alpha$，则该超静定问题求解的变形协调条件可写为_____：

(A) $\Delta l_1 = \Delta l_3 \cos\alpha$ (B) $\Delta l_1 = \Delta l_3 \sin\alpha$

(C) $\Delta l_1 = \Delta l_3 \cos^2\alpha$ (D) $\Delta l_1 = 2\Delta l_3 \cos\alpha$

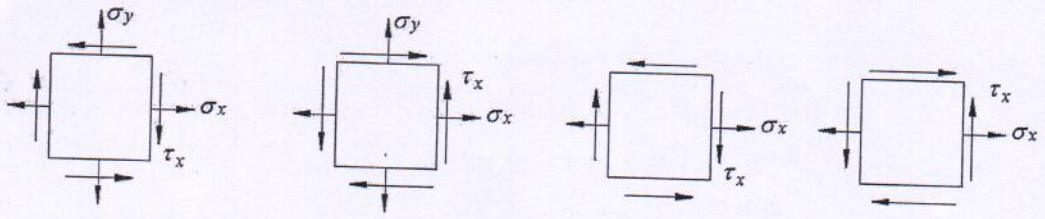



3) 题图




4) 题图

4) 图示 $k$ 点的应力状态单元体为下图中的_____；




5) 某点处的应力状态如图，材料的弹性模量为 $E$，泊松比为 $\nu$，则该点处与 $x$ 方向成 $\alpha = 45°$ 方向的线应变

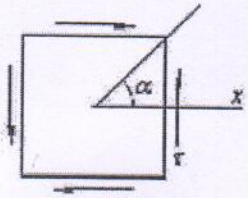
密封装订线 密封装订线 密封装订线

姓名_____ 学号_____ 班级_____

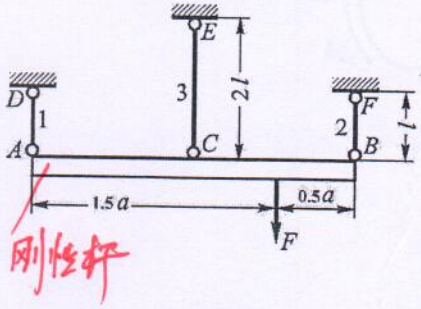
为 $\varepsilon_{45°}=$ _____。

(A) $\dfrac{\tau}{E}$　　(B) $\dfrac{(1+\nu)\tau}{E}$

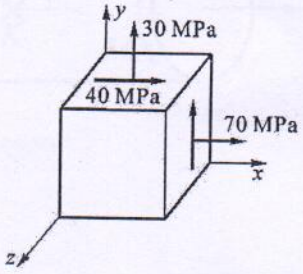
(C) $\dfrac{2(1+\nu)\tau}{E}$　　(D) $\dfrac{(1-\nu^2)\tau}{E}$




5）题图




6）题图




7）题图

6）图示结构,1、2、3 杆的轴力分别为 $F_{N1}$、$F_{N2}$、$F_{N3}$（设均为拉力），变形分别为 $\Delta l_1$、$\Delta l_2$、$\Delta l_3$（设均为伸长）。结构的变形协调条件为（用 $\Delta l_1$、$\Delta l_2$、$\Delta l_3$ 表示）_____。

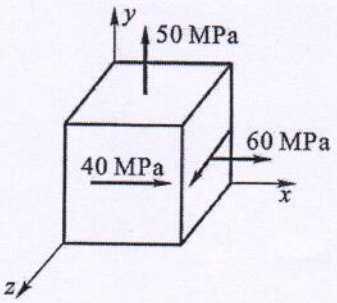
7）图示单元体的主应力 $\sigma_1$ 为_____MPa，$\sigma_2$ 为_____MPa，$\sigma_3$ 为_____MPa

第三强度理论相当应力 $\sigma_{r3}$ 为_____MPa，

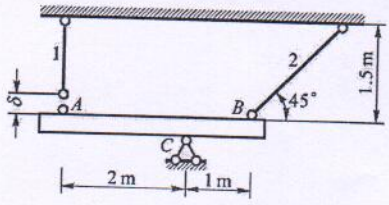
计算题（共 70 分）：

2（15 分）、对于图示单元体，已知弹性模量为 $E$=200GPa，泊松比为 $\nu=0.3$，求：

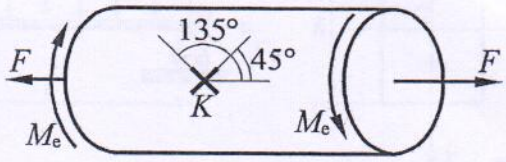
1）主应力；　2）主应变。



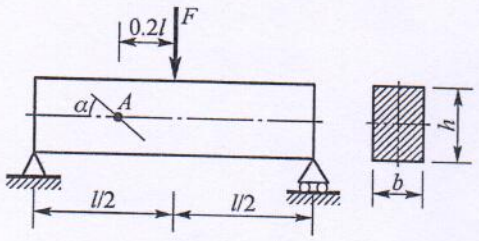
3（15 分）、图示简单托架，AB 为刚性杆，1、2 杆为横截面面积相同的钢材料杆，钢的 $E=200\text{GPa}$，$\delta$ 已知。试求 1、2 杆的轴力。



4（15 分）、 图示圆轴的直径 $d=40\text{mm}$，受轴向拉力 $F$ 与力偶 $M_e$ 作用， $\nu=0.23$， $E=200\text{GPa}$，$[\sigma]=130\text{MPa}$。测得表面上点 $K$ 处的线应变 $\varepsilon_{45°}=-1.46\times10^{-4}$， $\varepsilon_{135°}=4.46\times10^{-4}$。试用第三强度理论校核轴的强度，并计算力 $F$ 与力偶 $M_e$ 。



5（15 分）、图示矩形截面简支梁，中间受集中载荷 $F$ 作用，在梁的中性层点 $A$ 任意方向贴一应变片 $(0 < \alpha < 90°)$，测得应变值为 $\varepsilon_\alpha$。若 角度$\alpha$、 弹性模量$E$、 泊松比$\nu$ 均为已知，试求载荷 $F$ 的大小。



6（10 分）、如图长度为 $l$ 的矩形截面简支梁受到集度为 $q$ 的均布荷载作用。梁横截面尺寸为 $b\times h$，$C$ 为横截面的形心，材料为低碳钢。

试求：以支座 $A$ 为坐标原点建立图示坐标系，求梁内任意一点的第三强度理论相当应力（表示成该点位置坐标 $x$、$y$、$z$ 的函数）。

